



Lista de Exercícios 8

8.1) Para cada experimento abaixo, liste todos os elementos que compõem o espaço amostral utilizando a notação de conjunto: $\Omega = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$.

- (a) Um corpo de prova é submetido a um teste de impacto e o resultado é classificado apenas como “Aprovado” (A) ou “Reprovado” (R).
- (b) Um técnico inspeciona dois pilares de uma estrutura para verificar a presença de fissuras, registrando “Sim” (S) caso existam ou “Não” (N) caso estejam íntegros.
- (c) Um detector de radiação monitora a emissão de partículas em um curto intervalo. O experimento consiste em contar o número de partículas, mas o sensor trava ao atingir o limite de 3 unidades.
- (d) Um sistema de monitoramento observa o estado de operação de dois servidores ao mesmo tempo, podendo cada um estar “Ativo” (A) ou “Inativo” (I).
- (e) Um pesquisador seleciona uma combinação de dois aditivos diferentes a partir de um grupo de três opções disponíveis (A, B, C) para criar uma nova liga.
- (f) Em uma obra, registra-se a condição de umidade do solo como “Seco” (S), “Úmido” (U) ou “Saturado” (T). O experimento observa uma amostra por vez.
- (g) Um técnico realiza disparos de teste em um equipamento de Raios-X até que ocorra a primeira falha (F) ou até que se completem 3 disparos com sucesso (S).
- (h) Um software gera um identificador de processo composto obrigatoriamente por uma letra do conjunto $\{X, Y\}$ seguida de um número do conjunto $\{0, 1\}$.

8.2) Analise os eventos abaixo e indique se são mutuamente excludentes.

- (a) Um componente eletrônico falhar por superaquecimento e, ao mesmo tempo, estar operando dentro da temperatura ideal.
- (b) Um passageiro de avião despachar uma mala de 23kg e sua bagagem de mão ser uma mochila pequena.
- (c) Um atleta de natação chegar em primeiro lugar em uma prova e, ao mesmo tempo, bater o recorde mundial daquela categoria.
- (d) Um aluno ser reprovado por faltas em uma disciplina e, simultaneamente, obter uma nota final acima da média de aprovação.
- (e) Um cartão de crédito ser recusado por falta de limite e, na mesma tentativa de compra, o cliente receber a confirmação de pagamento aprovado.

- (f) Uma pessoa estar completando 20 anos de idade hoje e, na mesma data, estar comemorando seu aniversário de nascimento.
 - (g) Um estudante ser aprovado com nota máxima em um exame e ter errado apenas uma questão das dez que compunham a prova.
 - (h) Um restaurante servir um prato “à la carte” e o cliente escolher pagar a conta utilizando um cartão de débito.
- 8.3) Um técnico tem 3 latas de tinta (Azul, Verde, Branca) para pintar duas colunas de um galpão. Ele escolhe as cores ao acaso e pode usar a mesma cor nas duas. Liste o espaço amostral de cores das colunas e calcule a probabilidade de ambas serem da mesma cor.
- 8.4) Um sistema de segurança gera uma senha temporária composta por uma letra (A ou B) seguida de um número (1, 2 ou 3). Liste todas as senhas possíveis. Qual a probabilidade de a senha gerada começar com a letra A?
- 8.5) Um sensor de radiação realiza três medições seguidas, registrando apenas se o nível está “Normal”(N) ou “Alterado”(A). Liste o espaço amostral dessas três medições. Qual a chance de o sensor registrar “Alterado” exatamente duas vezes?
- 8.6) Em um teste de resistência, quatro amostras de cerâmica são testadas. O teste para assim que a primeira amostra quebra (Q) ou quando todas as 4 são testadas e resistem (R). Liste o espaço amostral e calcule a probabilidade de o teste durar exatamente 2 amostras.
- 8.7) Um estudante tem 4 camisas (Preta, Branca, Azul, Cinza) e 2 calças (Jeans, Sarja). Ele se veste no escuro. Qual a probabilidade de ele sair de casa usando a camisa Azul e a calça Jeans?
- 8.8) Para cada situação abaixo, indique apenas se o cálculo do espaço amostral deve ser feito via Permutação, Arranjo ou Combinação. (Não é necessário calcular).
- (a) Organizar 5 relatórios de inspeção em uma pasta, um sobre o outro.
 - (b) Escolher 3 amostras de solo de um lote de 10 para enviar ao laboratório.
 - (c) Definir uma senha de 4 dígitos distintos para acessar um servidor.
 - (d) Formar uma comissão de 2 pessoas a partir de um grupo de 5.
 - (e) Criar um ranking com os 3 melhores projetos de infraestrutura entre 8 inscritos.
 - (f) Listar todas as formas de organizar as letras da palavra “DADO”(anagramas).
 - (g) Selecionar 4 voluntários em uma turma de 30 para um teste.
 - (h) Sortear a ordem em que 6 trabalhos serão apresentados em um simpósio.
- 8.9) Uma construtora tem 8 mestres de obras disponíveis para trabalhar em novos projetos habitacionais.
- (a) De quantas formas a empresa pode escalar 2 desses profissionais para os cargos de Diretor de Canteiro e Supervisor Técnico, respectivamente?
 - (b) De quantas formas a empresa pode selecionar uma dupla de 2 mestres de obras para participarem de um treinamento de segurança do trabalho?

- 8.10) Em uma turma, 12 alunos se inscreveram para um desafio de inovação tecnológica.
- (a) De quantas formas podem ser definidos os vencedores do 1º, 2º e 3º lugares, que receberão prêmios em dinheiro de valores diferentes?
 - (b) De quantas formas pode ser formada uma equipe de 3 representantes para apresentar os projetos da turma em uma feira nacional (todos os três terão a mesma função)?
- 8.11) Um mestre de obras tem um conjunto de 8 ferramentas, das quais 3 estão enferrujadas. Se ele selecionar 2 ferramentas ao acaso para um serviço, qual a probabilidade de ambas estarem em perfeito estado (não enferrujadas)?
- 8.12) Uma clínica possui 10 ampolas de um contraste radiológico, mas sabe-se que 2 delas perderam a validade. Se um enfermeiro seleciona 3 ampolas aleatoriamente, qual a probabilidade de ele pegar exatamente uma ampola vencida?
- 8.13) Um servidor armazena 12 arquivos, sendo 4 deles vídeos e 8 documentos de texto. Se o sistema escolher 3 arquivos para deletar aleatoriamente, qual a probabilidade de todos os escolhidos serem documentos de texto?
- 8.14) Um lote de 15 parafusos contém 5 parafusos de titânio e 10 de aço inox. Um pesquisador retira 4 parafusos sem olhar. Qual a probabilidade de ele retirar exatamente 2 parafusos de titânio e 2 de aço inox?
- 8.15) Em um grupo de 6 amigos (3 homens e 3 mulheres), serão sorteados 2 ingressos de cinema. Qual a probabilidade dos dois ingressos saírem para duas mulheres?
- 8.16) Em um condomínio, 60% dos prédios precisam de pintura na fachada, 40% precisam de reparo no telhado e 20% precisam de ambos. Se um prédio é escolhido ao acaso, qual a probabilidade de ele precisar de pintura ou reparo no telhado?
- 8.17) Em um grupo de programadores, 70% usam o sistema Linux, 50% usam Windows e todos usam pelo menos um dos dois. Qual a probabilidade de um programador escolhido ao acaso usar os dois sistemas simultaneamente?
- 8.18) A probabilidade de um equipamento de Raio-X apresentar uma falha técnica no decorrer de um ano é de 0,12. Qual é a probabilidade de o equipamento funcionar perfeitamente (sem falhas) durante o ano inteiro?
- 8.19) No estoque de uma fábrica, 30% das barras de aço são de “Alta Resistência”, 50% são de “Média Resistência” e as demais são de “Baixa Resistência”. Qual a probabilidade de uma barra escolhida não ser de “Baixa Resistência”?
- 8.20) Em uma festa universitária, 80% dos alunos gostam de salgados (S), 60% gostam de doces (D) e 50% gostam de ambos. Qual a porcentagem de alunos que não gostam nem de doces nem de salgados?

Respostas:

- 8.1) (a) $\Omega = \{A, R\}$
(b) $\Omega = \{(S, S), (S, N), (N, S), (N, N)\}$
(c) $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$
(d) $\Omega = \{(A, A), (A, I), (I, A), (I, I)\}$
(e) $\Omega = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{B, C\}\}$ (a ordem não importa)
(f) $\Omega = \{S, U, T\}$
(g) $\Omega = \{F, SF, SSF, SSS\}$
(h) $\Omega = \{X0, X1, Y0, Y1\}$
- 8.2) (a) Mutuamente excludentes
(b) Não mutuamente excludentes
(c) Não mutuamente excludentes
(d) Não mutuamente excludentes
(e) Mutuamente excludentes
(f) Não mutuamente excludentes
(g) Mutuamente excludentes
(h) Não mutuamente excludentes
- 8.3) $\Omega = \{(A, A), (A, V), (A, B), (V, A), (V, V), (V, B), (B, A), (B, V), (B, B)\}$
Prob.: $1/3$
- 8.4) $\Omega = \{A1, A2, A3, B1, B2, B3\}$
Prob.: $1/2$
- 8.5) $\Omega = \{(N, N, N), (N, N, A), (N, A, N), (A, N, N), (N, A, A), (A, N, A), (A, A, N), (A, A, A)\}$
Prob.: $3/8$
- 8.6) $\Omega = \{Q, RQ, RRQ, RRRQ, RRRR\}$
Prob.: $1/4$
- 8.7) $1/8$
- 8.8) (a) Permutação
(b) Combinação
(c) Arranjo
(d) Combinação
(e) Arranjo
(f) Permutação
(g) Combinação
(h) Permutação

- 8.9) (a) 56 formas
(b) 28 formas
- 8.10) (a) 1320 formas
(b) 220 formas
- 8.11) $5/14$
- 8.12) $7/15$
- 8.13) $14/55$
- 8.14) $30/91$
- 8.15) $1/5$
- 8.16) 0,80
- 8.17) 0,20
- 8.18) 0,88
- 8.19) 0,80
- 8.20) 0,10